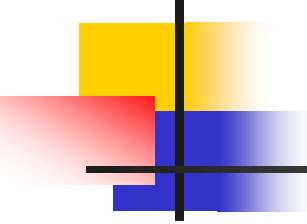


知识表示与知识获取

张长水

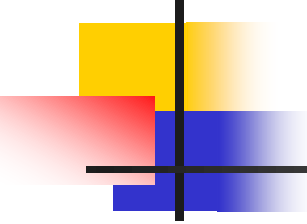
清华大学 自动化系



为什么要研究知识表示和知识获取

语言的理解和回答：

- 昨天的足球比赛**14:0**
- 亚里士多德用过电脑吗？
- 儿童对当前话题的背景知识的多少是理解一个句子或段落的关键因素



内容

- 知识表示
- 知识获取
- 知识使用

- 知识工程（knowledge engineering）

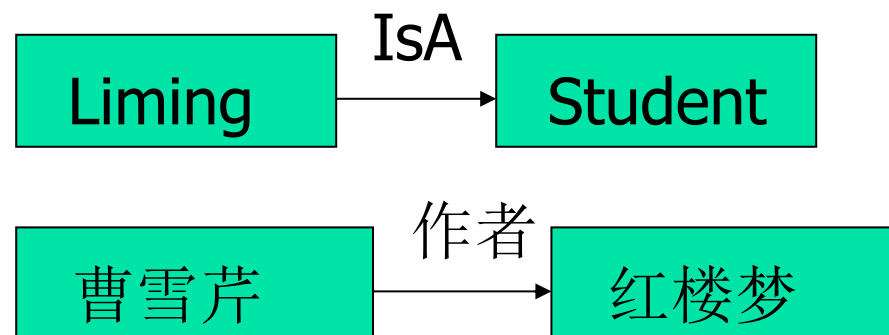
知识表示方法

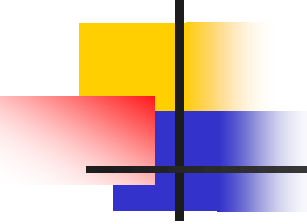
谓词：

- 李明是一个学生：Student(李明)
- 红楼梦的作者是曹雪芹：Author(曹雪芹，红楼梦)

语义网络：三元组

- (Liming, IsA, Student)
- (曹雪芹, 作者, 红楼梦)





知识表示方法

规则

- If A Then B

向量表示方法

- 隐含的知识表示
- 隐含的知识库
- 知识的表示与知识的使用是一体的

知识的获取

知识库

人工构建知识库：70-80年代

- World net
- How net (中文)

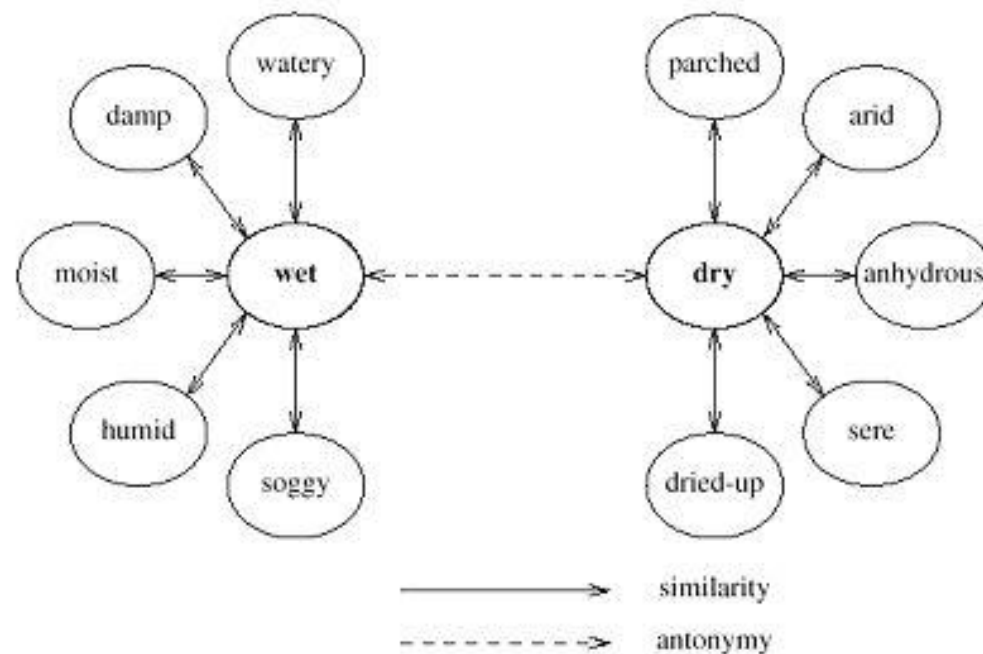


Figure 1. Bipolar Adjective Structure

人工构建知识库

成功例子：

- 专家系统MYCIN：几百条规则
- 专家系统DENDRAL
- 专家系统R1/XCON

失败的例子

- Cyc工程：50多万条规则

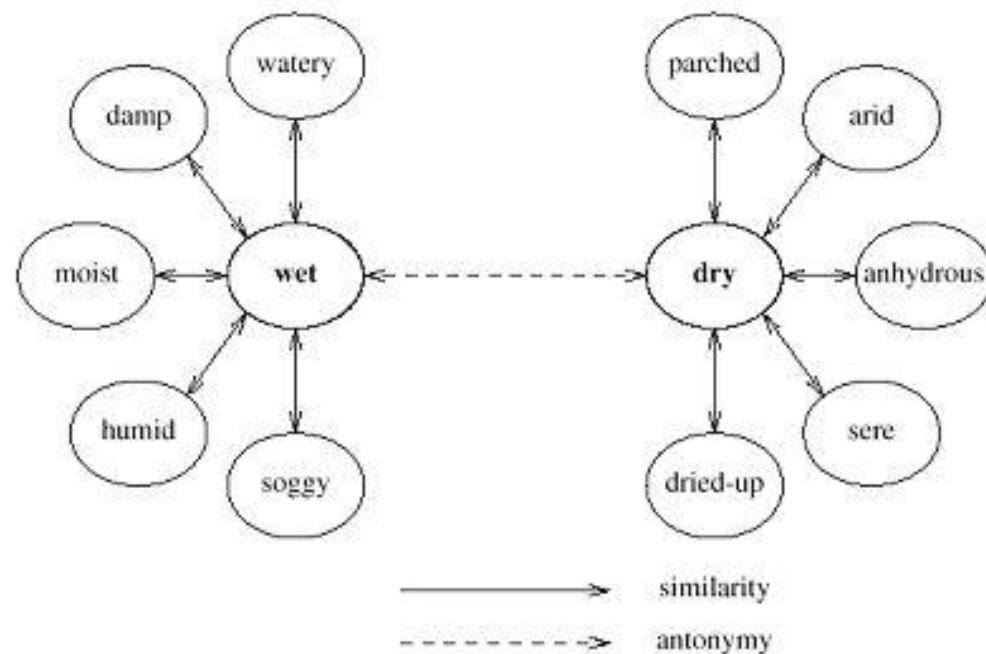


Figure 1. Bipolar Adjective Structure

人工构建知识库的困难

- 费时
- 费力
- 费钱
- 很难**全面完整**地构建一个知识库
- 更新和维护
- 常识的构建

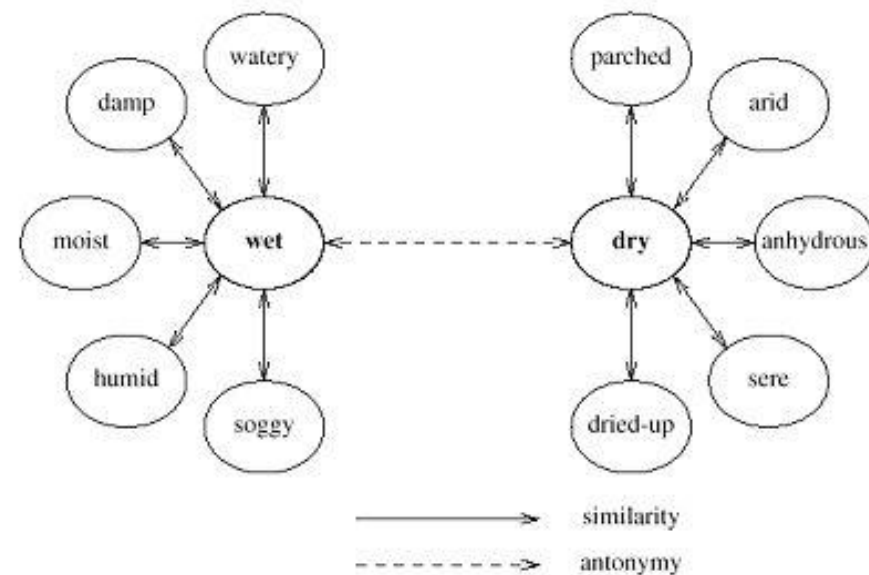


Figure 1. Bipolar Adjective Structure

知识的获取

自动构建知识库:知识图谱

- 从互联网抓取数据
- 程序抽取知识
- 结构与非结构化数据
- Freebase
- Knowledge Vault
- ProBase

中文名	人工智能	简称	AI
外文名	Artificial Intelligence	提出时间	1956年
所属学科	计算机智能学科	提出地点	DARTMOUTH学会

目录

- 1 定义详解
- 2 研究价值
- 3 发展阶段
- 4 科学介绍
- 5 技术研究
 - 研究方法
 - 智能模拟
 - 学科范畴
 - 涉及学科
 - 研究范畴
 - 安全问题
 - 实现方法

- 与人类差距
- 6 专业机构
 - 美国
 - 中国
 - 7 主要成果
 - 人机对弈
 - 模式识别
 - 自动工程
 - 知识工程
 - 8 相关著作
 - 9 发展简史
 - 计算机时代
 - 竞赛

- 大量程序
 - 日常生活
 - 强弱对比
 - 政策措施
- 10 研究课题
 - 解决问题
 - 知识表示法
 - 规划
 - 学习
 - 自然语言处理
 - 运动和控制
 - 知觉
 - 社交
 - 创造力

- 多元智能
 - 人工智能影响
 - 应用领域
- 11 流行语
 - 12 发展现状
 - 13 发展方向
 - 14 伦理规范
 - 15 应用成果
 - 16 相关事件

知识库和知识图谱举例

类别	名称	其他
人工构建	ResearchCyc	www.cyc.com/platform/researchcyc
	WordNet	wordnet.princeton.edu
百科知识图谱	DBPedia	dbpedia.org
	YAGO	yago-knowledge.org
	BabelNet	babelnet.org
开放知识图谱	KnowItAll	openie.cs.washington.edu
	NELL	rtw.ml.cmu.edu
	Probase	research.microsoft.com/en-us/projects/probase
中文知识图谱	百度知心	www.baidu.com
	搜狗知立方	www.sogou.com
领域知识图谱	AMiner	aminer.org
	FOAF	www.foaf-project.org/
	阿里商品	www.alibaba.com

预训练大模型中的知识

Commonsense: pretty well

4/5 accuracy

Q: How many legs does a frog have?

A: A frog has four legs.

Q: Are there any animals with three legs?

A: No, there are no animals with three legs.

Q: Why don't animals have three legs?

A: Animals don't have three legs because they would fall over.

Q: Which is heavier, a football player or a car?

A: A car is heavier than a football player.

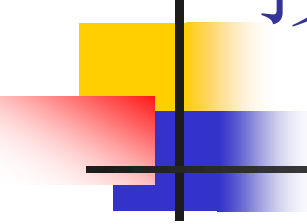
Q: Which is heavier, a toaster or a pencil?

A: A pencil is heavier than a toaster.

<https://lacker.io/ai/2020/07/06/giving-gpt-3-a-turing-test.html>

向量表示方法

- 隐含的知识表示
- 隐含的知识库
- 知识的表示与知识的使用是一体的



预训练大模型中的知识

Commonsense: pretty well

4/5 accuracy

Q: How many legs does a frog have?

A: A frog has four legs.

困难

- 如何保证知识是正确的?

Q: Are there any animals with three legs?

A: No, there are no animals with three legs.

Q: Why don't animals have three legs?

A: Animals don't have three legs because they would fall over.

Q: Which is heavier, a football player or a car?

A: A car is heavier than a football player.

Q: Which is heavier, a toaster or a pencil?

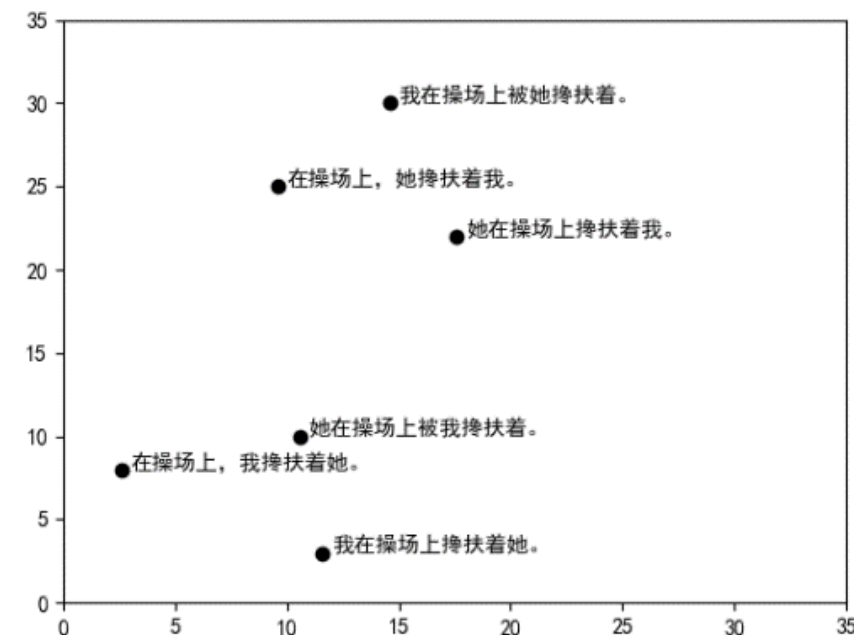
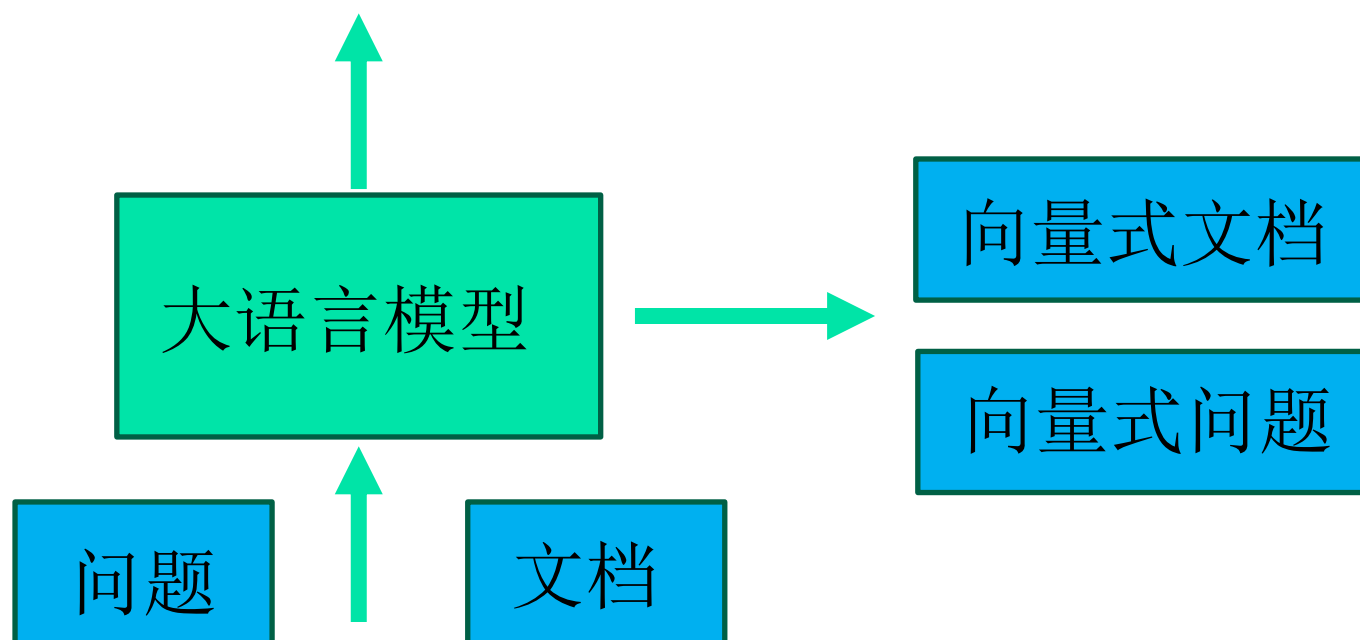
A: A pencil is heavier than a toaster.

<https://lacker.io/ai/2020/07/06/giving-gpt-3-a-turing-test.html>

RAG (Retrieval-augmented Generation)

扩展检索

- 查询：政策，法律，法规，制度，规定



提示词

SYSTEM	用户将提供给你一段新闻内容，请你分析新闻内容，并提取其中的关键信息，以 JSON 的形式输出，输出的 JSON 需遵守以下的格式： <pre>{ "entiry": <新闻实体>, "time": <新闻时间，格式为 YYYY-mm-dd HH:MM:SS，没有请填 null>, "summary": <新闻内容总结> }</pre>
USER	8月31日，一枚猎鹰9号运载火箭于美国东部时间凌晨3时43分从美国佛罗里达州卡纳维拉尔角发射升空，将21颗星链卫星（Starlink）送入轨道。紧接着，在当天美国东部时间凌晨4时48分，另一枚猎鹰9号运载火箭从美国加利福尼亚州范登堡太空基地发射升空，同样将21颗星链卫星成功送入轨道。两次发射间隔65分钟创猎鹰9号运载火箭最短发射间隔纪录。 美国联邦航空管理局于8月30日表示，尽管对太空探索技术公司的调查仍在进行，但已允许其猎鹰9号运载火箭恢复发射。目前，双方并未透露8月28日助推器着陆失败事故的详细信息。尽管发射已恢复，但原计划进行五天太空活动的“北极星黎明”（Polaris Dawn）任务却被推迟。美国太空探索技术公司为该任务正在积极筹备，等待美国联邦航空管理局的最终批准后尽快进行发射。

样例输出

```
```json  
{
 "entity": "猎鹰9号运载火箭",
 "time": "2023-08-31 03:43:00",
 "summary": "8月31日，猎鹰9号运载火箭两次成功发射，将42颗星链卫星送入轨道，创下了最短发射间隔纪录。尽管美国联邦航空管理局允许恢复发射，但原计划的“北极星黎明”任务被推迟，等待最终批准。"
}
```



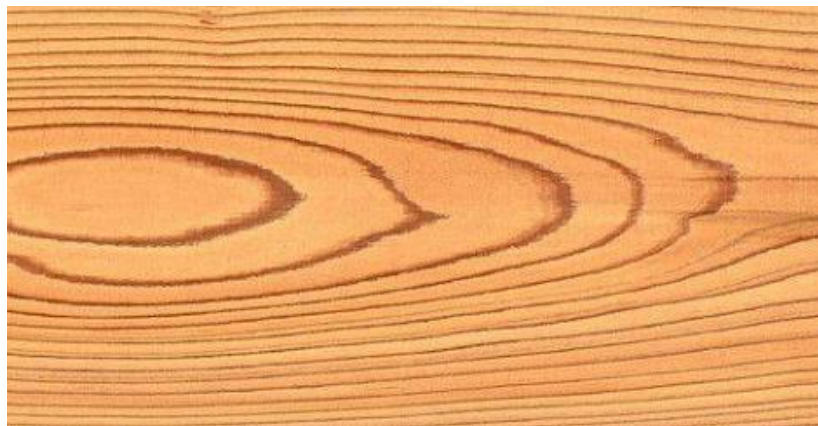
# 困难

---

- 如何获取准确的知识？正确的知识？
- 如何动态更新知识
- 如何表达无穷无尽的知识
- 如何获取和表达常识
- 如何使用知识：搜索，问答，推理
- 如何把传统方法和大模型方法结合起来

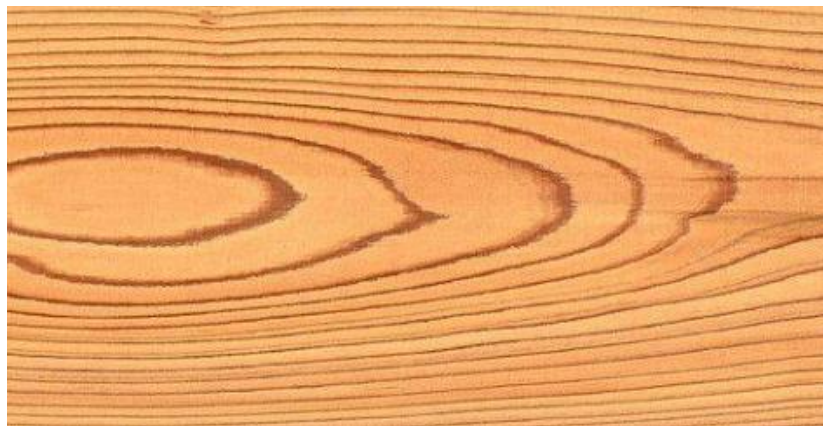
# 什么是知识？

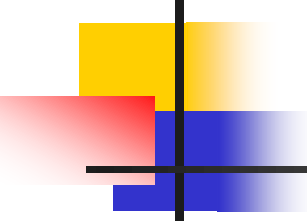
- 非语言表示的知识
  - 图像
  - 声音
  - 表格
  - 气味
  - 味道



# 常识

- 获取常识的困难
- 大量的常识不是通过语言表达的

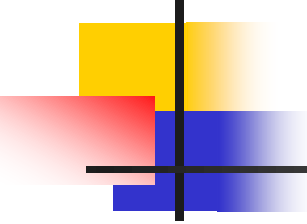




# 符号主义

---

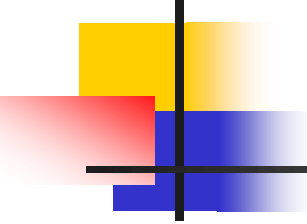
- 我们所能知晓的一切都可以写在百科全书中
  - 只要阅读所有内容就能对所有事物有全面的了解
  - 用逻辑规则把符号绑定在一起
- 
- 知识库：事实及其逻辑连接



# 概念符号从哪里来？

---

- 客观世界的抽象
- 概念的不确定性
- 心理学的原型理论



# 知识的不完备

---

- 没有人的知识是完备的